Lec 3 最小二乘问题

$$\|b-Ax\|_2^2 = \min_{y\in\mathbb{R}^n} \|b-Ay\|_2^2 \quad \text{如何确定} x\text{？} \quad (*)$$

Notation: $R(A)=\{Ax : x\in\mathbb{R}^n\}$, $N(A)=\{x\in\mathbb{R}^n : Ax=0\}$, $R(A)^\perp=\{y\in\mathbb{R}^m, y\perp R(A)\}$

$$R(A)^\perp = N(A^T)$$

Thm: $(*)$的解与法方程 $A^TAx=A^Tb$ 同解

Pf: 设 $b=b_1+b_2$, $b_1\in R(A)$, $b_2\in R(A)^\perp = N(A^T)$

则 $(*)$的解 $x \Longleftrightarrow Ax=b_1$, 则 $A^TAx=A^Tb_1=A^T(b_1+b_2)=A^Tb$

反过来，若 $A^T(Ax-b)=0$ 则 $b=Ax+b-Ax$ $\quad Ax\in R(A)$, $b-Ax\in R(A)^\perp$

$\Rightarrow \forall y, \|b-Ay\|_2^2 \geq \|b-Ax\|_2^2$

推论：若 A 列满秩，则 A^TA 可逆, $x=(A^TA)^{-1}A^Tb$.

定义 $A^\dagger=(A^TA)^{-1}A^T$，称 $A^\dagger$ 为 A 的 MP 广义逆

下面研究 正交投影扰动

$$\begin{cases} x = A^{\dagger} b \\ x + \delta x = A^{\dagger}(b + \delta b) \end{cases}$$

设 $b \overset{\perp}{=} b_1 + b_2$, $b + \delta b = b \overset{\perp}{=} \tilde{b}_1 + \tilde{b}_2$

则 $$\frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2} = \frac{\|A^{\dagger}\tilde{b} - A^{\dagger} b\|_2}{\|x\|_2} = \frac{\|A^{\dagger} b_1 - A^{\dagger}\tilde{b}_1\|_2}{\|x\|_2} \leq \frac{\|A^{\dagger}\|_2 \, \|b_1 - \tilde{b}_1\|_2}{\|x\|_2}$$

由 $Ax = b_1$, 知 $\|A\|_2 \|x\|_2 \geq \|b_1\|_2 \Rightarrow \frac{1}{\|x\|_2} \leq \frac{\|A\|_2}{\|b_1\|_2}$

$$\frac{\|A^{\dagger}\|_2 \, \|b_1 - \tilde{b}_1\|_2}{\|x\|_2} \leq \|A^{\dagger}\|_2 \|A\|_2 \frac{\|b_1 - \tilde{b}_1\|_2}{\|b_1\|_2}$$

定义 $K_2(A) = \|A\|_2 \|A^{\dagger}\|_2$, 则 $\frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2} \leq K_2(A) \cdot \frac{\|b_1 - \tilde{b}_1\|_2}{\|b_1\|_2}$

若 $K_2(A)$ 很大, 则最小二乘问 很病态 , 在列满秩下, $K_2(A)^2 = K_2(A^T A)$

eg. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \varepsilon & & \\ & \varepsilon & \\ & & \varepsilon \end{bmatrix}$ $A^T A = \begin{bmatrix} 1+\varepsilon^2 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\varepsilon^2 & 1 \\ 1 & 1 & 1+\varepsilon^2 \end{bmatrix}$ $K_2(A^T A) = \frac{3+\varepsilon^2}{\varepsilon^2} \to +\infty$ 当 $\varepsilon \to 0$

正交变换：

依旧考虑 (*) $\min_y \|b-Ay\|_2^2$ 。对 $\forall Q$ 为正交阵，$\min_y \|b-Ay\|_2^2 = \min_y \|Q^T(b-Ay)_2\|_2^2$

若能找到 Q，$Q^TA = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$ R 为上三角阵，设 $Q^Tb = \tilde{b} = \begin{pmatrix} \tilde{b}_1 \\ \tilde{b}_2 \end{pmatrix}$

则 $\min_y \|Q^T(b-Ay)_2\|_2^2 = \min_{y\in\mathbb{R}^n} \|\tilde{b}_1 - Ry\|_2^2 + \|\tilde{b}_2\|^2$

R 非奇异 $\Rightarrow$ 令 $Ry = \tilde{b}_1$ 即可　　遗留问题：$A = Q\begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$?

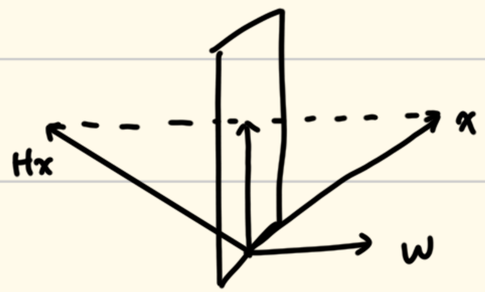
3.2.1 Householder 变换

Def：设 $\|w\|_2=1$，定义 $H\in\mathbb{R}^{n\times n}$，$H=I-2ww^T$ 称为 Householder 变换

Thm：下列举一些 H 的性质

(1) $H^T=H$　(2) $H^TH=I$　(3) $H^2=I$

(4) Hx 为 x 关于 $\text{span}\{w\}^\perp$ 的镜像反射



Thm：设 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$，则可构造单位向量 $w\in\mathbb{R}^n$ 使 $H=I-2ww^T$

$Hx=\alpha e_1$，其中 $\alpha=\pm\|x\|_2$

pf：由于 $Hx=(I-2ww^T)x=x-2(w^Tx)w$

故取 $w=\dfrac{x-\alpha e_1}{\|x-\alpha e_1\|_2}$ 即可.

Rmk：即 $\forall x$，可构造 H，Hx 后 n-1 分量为 0

算法： $v = x - \|x\|_2 e_1$ ， $v_1 = x_1 - \|x\|_2 = \dfrac{x_1^2 - \|x\|_2^2}{x_1 + \|x\|_2} = -\dfrac{x_2^2 + \cdots + x_n^2}{x_1 + \|x\|_2}$

$H = I - 2ww^T = I - \dfrac{2}{v^T v} vv^T = I - \beta vv^T$

令 $\alpha = -\text{sign}(x_1)\|x\|_2$

$v = x - \alpha e_1$ 并 $v \leftarrow \dfrac{v}{v_1}$ 归一化 使 $v_1 = 1$ ， $v_i = \dfrac{x_i}{x_1 - \alpha}$

$\beta = \dfrac{2}{v^T v} = \dfrac{2}{1 + \sum_{i=2}^{n} v_i^2}$

$H = I - \beta vv^T$

更新矩阵时：设 $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ $HA = (I - \beta vv^T)A = A - \beta v(A^T v)^T = A - vw^T$

其中 $w = \beta A^T v$

Alg： ① 计算 $w = \beta A^T v$ ② 计算 $B = A - vw^T$ (4mn 次 flop)

Thm：设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ $(m\geq n)$，存在正交矩阵 $Q\in\mathbb{R}^{m\times m}$，$R\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 为具有非负对角元的上三角阵，当 $m=n$ 且非奇异时，上述分解唯一。

Pf：

由 Householder 矩阵性质，存在正交阵 Q_1，$Q_1^TA=\begin{bmatrix}\|a_1\|_2 & v^T\\ & A_1\end{bmatrix}\begin{matrix}m-1\\ n-1\end{matrix}$

由归纳法，$A_1=Q_2\begin{bmatrix}R_2\\0\end{bmatrix}$。令 $Q=Q_1\begin{bmatrix}1&\\&Q_2\end{bmatrix}$，$R=\begin{bmatrix}\|a_1\|_2 & v^T\\0&R\\0&0\end{bmatrix}$

$$QR=Q_1\begin{bmatrix}\|a_1\|_2 & v^T\\0 & Q_2\begin{bmatrix}R\\0\end{bmatrix}\end{bmatrix}=Q_1\begin{bmatrix}\|a_1\|_2 & v^T\\ & A_1\end{bmatrix}=A$$

唯一性：$QR=UT\Rightarrow U^TQ=TR^{-1}$（上三角正交阵）$\Rightarrow U^TQ=TR^{-1}=I$

问：如何求Q与R

$$A = [a_1, a_2, \cdots a_n] \quad , \quad a_1 \longrightarrow H_1 \quad , \quad H_1 a_1 = \|a_1\|_2 e_1$$

$$H_1 A = \begin{bmatrix} \|a_1\|_2 & A_{12}^{(1)} \\ 0 & A_{22}^{(1)} \end{bmatrix} \quad 设\ A_{22}^{(1)} = \left(a_2^{(1)}, a_3^{(1)} \cdots a_n^{(1)}\right)$$

故存在 $\widetilde{H}_2 a_2^{(1)} = \|a_2^{(1)}\| \widetilde{e}_1$ ，取 $H_2 = \begin{bmatrix} 1 & \\ & \widetilde{H}_2 \end{bmatrix}$

$$H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} 1 & \\ & \widetilde{H}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \|a_1\|_2 & A_{12}^{(1)} \\ 0 & A_{22}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \|a_1\|_2 & A_{12}^{(1)} \\ 0 & \widetilde{H}_2 A_{22}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \|a_1\|_2 & A_{12} \\ & \|a_2^{(1)}\|_2 \\ 0 & 0 \quad \boxed{A_{33}} \end{bmatrix}$$

假设前k-1列✓后，$H_{k-1} \cdots H_1 A = \begin{bmatrix} A_{11}^{(k)} & A_{12}^{(k)} \\ 0 & A_{22}^{(k)} \end{bmatrix}$ $\quad A_{22}^{(k)} = [u_k \cdots u_n]$

$$\widetilde{H}_k = I_{m-k+1} - \beta_k v_k v_k^T \quad , \quad \widetilde{H}_k u_k = r_{kk} e_k \quad , \quad H_k = \mathrm{diag}(I_{k-1}, \widetilde{H}_k)$$

考虑存储，由于每个 $v_k = (1, v_{k+1}^{(k)}, \cdots v_n^{(k)})^T$

故 $A := \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ v_2^{(1)} & r_{22} & r_{23} \\ v_3^{(1)} & v_3^{(2)} & r_{33} \\ v_4^{(1)} & v_4^{(2)} & v_4^{(3)} \end{bmatrix}$ $d := \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$

运算量：$2n^2(m-\frac{n}{3})$，$m=n$ 时为 $\frac{4n^3}{3}$